

הרצאה מספר 27
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מטריצות הפיכות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- נזכר שמטריצה $A_{m \times n}$ מייצג לנו את הפונקציה $\vec{x} \rightarrow \vec{y} = A\vec{x}$, כאשר $\vec{x} \in F^n, \vec{y} \in F^m$.
- נרצה שמטריצה הפוכה A^{-1} יפעל כמו פונקציה ההפוכה.
- תזכורת: כאשר $f(x), g(y)$ פונקציות ממשיות כך ש-

$$g(f(x)) = x \quad \forall x \in \mathbb{R} \qquad f(g(y)) = y \quad \forall y \in \mathbb{R}$$

אזי $g = f^{-1}$ ו- $f = g^{-1}$, כלומר הפונקציות הן פונקציות הפוכות אחד לשניה.

- דוגמא:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 \\ g(y) &= y^{1/3} \\ g(f(x)) &= (x^3)^{1/3} = x \\ f(g(y)) &= (y^{1/3})^3 = y \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

• דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B\vec{y} = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_1 - y_2 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BA\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

6.1 מוטיבציה להגדרת מטריצה הפיכה

- כדאי לדרוש ממטריצות הפיכות ש- $AB = I$ וגם ש- $BA = I$.

6.2 אין הפיכות למטריצות לא ריבועיות

- מטריצות לא ריבועיות: יהי $A_{m \times n}, B_{n \times m}$ (מוגדרות) נניח $m < n$.

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) \leq m < n$$

$$\text{rank}(BA) \leq \text{rank}(A) \leq m < n$$

$$\text{rank}(I_n) = n > m$$

$$\text{rank}(BA) \neq \text{rank}(I_n)$$

$$BA \neq I_n$$

- ייתכן ש- $AB = I_m$, אך באופן ודאי $BA \neq I_n$.

$$\bullet \text{ דוגמה: } B = A^t, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\bullet AB = I_2 \text{ אך } BA \neq I_3$$

- מסקנה: למטריצה לא ריבועית, אי אפשר להגדיר מטריצה הפוכה בצורה הרצויה.

אלגברה לינארית

6.3 אין הפיכות למטריצות מדרגה לא מלאה

- מטריצות ריבועיות מדרגה לא מלאה: יהי $A_{n \times n}, B_{n \times n}$ נניח $\text{rank}(A) < n$.

$$\text{rank}(AB) < n$$

$$\text{rank}(BA) < n$$

$$\text{rank}(I_n) = n$$

- תחת ההנחה $\text{rank}(A) < n$, $AB \neq I$ וגם $BA \neq I$.
- מסקנה: למטריצה ריבועית מסדר n אם דרגה $\text{rank}(A) < n$ אין מטריצה הופכית.
- מסקנה: אם $A_{n \times n} B_{n \times n} = I_n$ אז $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = n$.

אלגברה לינארית

6.4 הגדרה ודוגמאות

- משפט: יהיו A, B מטריצות ריבועיות כך ש- $AB = I$. אזי גם $BA = I$.
הוכחה בהמשך במידה וישאר זמן.
- הגדרה: מטריצה ריבועית A היא הפיכה (invertible) אם קיימת מטריצה ריבועית B (מאותו הסדר) כך ש- $AB = BA = I$.
- במקרה זה אומרים ש- B היא המטריצה ההפוכית של A .
מסמנים את המטריצה ההפוכית של A ב- A^{-1} .
- כאן המטריצה I ממלא את המקום של 1 בהגדרת הופכי כפלית בשדה.
זה סביר, כי בכפל מטריצות I מתנהג כמו המספר 1.
- יש הנחה סמויה של יחידות שנצדיק בהמשך.

אלגברה לינארית

6.4 הגדרה ודוגמאות

- דוגמאות:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad .1$$

$$.2 \quad I_n I_n = I_n, \text{ ולכן } I_n^{-1} = I_n$$

$$.3 \quad (-I_n)(-I_n) = I_n, \text{ ולכן } (-I_n)^{-1} = -I_n$$

$$.4 \quad I_n + (-I_n) = 0_{n \times n} \text{ אינה הפיכה.}$$

- אבחנה: סכום של מטריצות הפיכות **לא חייבת** להיות הפיכה.

- משפט: יהי A מטריצה הפיכה מסדר n . אזי $\text{rank}(A) = n$.

אלגברה לינארית

6.4 הגדרה ודוגמאות

- משפט: יהי A מטריצה הפיכה.
אזי גם A^{-1} הפיכה, ו- $(A^{-1})^{-1} = A$.
הוכחה:
ידוע כי $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.
לכן A היא המטריצה ההופכית של A^{-1} .
 $\square$

אלגברה לינארית

6.5 יחידות ההופכי

- משפט (יחידות A^{-1}): יהיו B, C מטריצות הפיכות של A . אזי $B = C$.
הוכחה:

- לפי ההגדרה, ידוע כי:

$$AB = I = BA$$

$$AC = I = CA$$

- ולכן

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$$



אלגברה לינארית

6.6 ההופכי של AB

- משפט: יהיו A, B מטריצות הפיכות מאותו סדר. אזי גם AB הפיכה, ו- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
הוכחה:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$$

-
- תרגיל בית:

- הוכח את הטענה: יהי A, B מטריצות ריבועיות מאותו סדר, כך ש- AB הפיכה. אזי A, B הן גם הפיכות.
- למה צריכים לדרוש בטענה זו ש- A, B ריבועיות מאותו סדר?

אלגברה לינארית

6.6 ההופכי של AB

- משפט: יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
-
- למה הסדר התהפך?
 - נעזר במשל:
בבוקר קודם גורבים גרביים ואחר כך נועלים נעליים.
בערב קודם חולצים נעליים ואחר כך מורידים את הגרביים.
 - את הפעולות **ההפוכות** לאלו שנעשו בבוקר מבצעים בערב בסדר **הפוך** לזו של הבוקר.
 - גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכיות בסדר הפוך לסדר המקורי.

אלגברה לינארית

6.6 ההופכי של AB

- משפט: יהי A, B הפיכות מאותו סדר. אזי $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

-
- למה הסדר התהפך?
 - גם בהפעלת סדרות פעולות חשבון, כדי לחזור לנקודת המוצא צריך להפעיל את הפעולות ההפוכות בסדר הפוך לסדר המקורי.
 - דוגמה: נחבר 2 ואחר כך נכפיל ב-3.

$$x \rightarrow x + 2 \rightarrow 3(x + 2) = 3x + 6$$

- היפוך:

$$3x + 6 \rightarrow \frac{3x + 6}{3} = x + 2 \rightarrow (x + 2) - 2 = x$$

- אך:

$$3x + 6 \rightarrow (3x + 6) - 2 = 3x + 4 \rightarrow \frac{3x + 4}{3} = x + \frac{4}{3} \neq x$$

אלגברה לינארית

6.7 ההופכי של A^t

- משפט: יהי A מטריצה הפיכה. אזי גם A^t הפיכה, ו- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
הוכחה:

$$(A^t)(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$$

$$(A^{-1})^t(A^t) = (AA^{-1})^t = I^t = I$$

- בעצם, ניתן להחליף את הסדר של "לקיחת מטריצה מוחלפת" ו- "לקיחת הופכי".
- מסקנה: יהי A מטריצה ריבועית מסדר n כך ש- $\text{rank}(A) = n$. אזי גם $\text{rank}(A^t) = n$.
- זו מקרה פרטי של התוצאה $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^t)$ שכבר ראינו.